

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

2.1 Rönesans ve Bilimsel Devrim

Devrim" Sözcüğü, Yeni Dünya, Büyücüler, Zanaatkârlar ve Yeni Bilme Yolları

Amaç

Bu dersin amacı; "Bilimsel Devrim" kavramının kendisinin bir tarihi olduğunu göstererek bu kavramın hangi varsayımlara dayandığını incelemek, on beşinci ve on altıncı yüzyıl Avrupa'sında bilgi üretiminin koşullarını (matbaa, keşifler, saray patronajı, büyü ve zanaat) tartışmak, on yedinci yüzyılda ortaya çıkan "yeni bilme yolları"nın (deney, tanıklık, matematik, kurum) neden yalnızca bilgi değil aynı zamanda toplumsal düzen sorununa cevap olduğunu açıklamak ve bu dönemi Avrupa-merkezci anlatının dışına taşıyan bir bakış açısı sunmaktır.

Kazanımlar

- "Bilimsel Devrim" kavramının 20. yüzyılda kurulmuş bir tarih yazımı kategorisi olduğunu ve üç temel varsayımını açıklar.
- Matbaa, keşif yolculukları ve Askerî Devrim'in bilgi üretimini nasıl dönüştürdüğünü örneklerle tartışır.
- Rönesans büyüünün, zanaat bilgisinin ve saray patronajının "yeni bilim"e katkısını değerlendirir.
- Boyle'un hava pompası vakasına ortak üretim ve "masada olmayan kimdi" sorusunu uygular.
- Dönemi Babil/Helenik/Helenistik/20. yüzyıl modelleri ve Avrupa-merkezcilik eleştirisi açısından konumlandırır ve İslam astronomisiyle ilişkisini ayırt eder.

Anahtar Kavramlar

Bilimsel Devrim, tarih yazımı, Rönesans hümanizmi, matbaa devrimi, Askerî Devrim, doğal büyü, Hermetizm, patronaj, mekanik felsefe, deneysel yöntem, tanıklık, görünmez teknisyen, Avrupa-merkezcilik

Sözlükçe

- **Bilimsel Devrim:** Yaklaşık 1550–1700 arasında Avrupa'da doğa bilgisinin içerik, yöntem ve kurumlarında yaşanan dönüşümü adlandırmak için 20. yüzyılda kurulmuş tarih yazımı kategorisi; bugün "olay" değil "kavramsal araç" olarak kullanılır.
- **Hümanizm:** Rönesans'ta klasik Yunan ve Latin metinlerinin doğrudan incelenmesine ve insanî değerlere vurgu yapan felsefî-edebî hareket; matbaa olmadan düşünülemez.
- **Askerî Devrim:** 15.–17. yüzyıllarda barutlu silahların savaşı, tahkimatı ve devlet maliyesini dönüştürmesi; Vesalius'un anatomisi de bu bağlamda doğdu.
- **Doğal büyü:** Doğanın gizli ("okült") güçlerini öğrenip onlara müdahale ederek sonuç almayı amaçlayan Rönesans pratiği; kara büyüden farklı olarak saygın sayılırdı.
- **Hermetizm:** Hermes Trismegistus'a atfedilen metinlerden doğan, mikrokozmos–makrokozmos benzerliğine ve bilge kişinin (magus) doğayı değiştirebileceğine inanan öğretisi.
- **Patronaj:** Bir hükümdar ya da aristokratın bilgi üreticisini maaş, unvan ve korumayla desteklemesi; 16.–17. yüzyılda bilimin başlıca finansman biçimi.
- **Mekanik felsefe:** Evreni bir saat gibi, birbirine çarpan parçacıklardan oluşan bir makine olarak açıklayan 17. yüzyıl doğa felsefesi (Descartes, Boyle).
- **Sanal tanıklık:** Bir deneyi görmemiş okurun, ayrıntılı yazılı rapor sayesinde deneyin "tanığı" kılınması; Boyle'un icat ettiği inandırma teknolojisi.

- **Görünmez teknisyen:** Deneyi fiilen yapan ama yayında adı geçmeyen ücretli yardımcı; Shapin'in kavramı.
- **Geriye dönük soru:** "Neden Çin'de/İslam dünyasında Bilimsel Devrim olmadı?" gibi, Avrupa'nın yolunu norm sayan ve tarihsel analize konu olmayan olumsuz soru.

Oku

Giriş

1543 yılında Avrupa'da iki kitap basıldı. Biri Polonyalı bir kilise yöneticisinin ölüm döşeginde eline geçen *De revolutionibus*, öbürü askerî bir cerrahın anatomi atlası *De humani corporis fabrica*. Ders kitapları bu yılı "Bilimsel Devrim'in başlangıcı" diye işaretler; Kopernik güneşi merkeze koydu, Vesalius insan bedenini açtı, geriye kalan Galileo ve Newton'un işiydi. O yıl dünyanın her kültürü, İstanbul'dan Pekin'e, yeryüzünü evrenin merkezinde tutuyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 223). Bu, hikâyenin çekici tarafı. Az bilinen tarafı şudur: Kopernik'in kitabını 1617'ye kadar bir avuç teknik astronomdan başka kimse okumadı; kitabın ön sözü bir başkası tarafından yazılmıştı; yazarın kendisi kendini "son antik astronom" olarak görüyordu ve Vesalius'un anatomisi Rönesans sanatına olduğu kadar tüfek yaralarına borçluydu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 225, 229, 234).

Bu dersin büyük sorusu görünüşte basit: Bilimsel devrim nedir? Ama sorunun içinde iki tuzak var. Birincisi "devrim" sözcüğüdür; göreceksiniz ki bu sözcüğün kendisinin bir tarihi vardır ve o tarih 1543'te değil 1789'da, hatta 1949'da başlar. İkincisi "bilimsel" sözcüğüdür; Birinci Dersten hatırlayın, 17. yüzyılda "bilim insanı" diye bir kimlik yoktu; kendilerine "doğa filozofu" diyen, simyayla en az mekanikle uğraştıkları kadar uğraşan insanlar vardı. Patricia Fara'nın dört bin yıllık bilim tarihinde "Bilimsel Devrim" başlıklı bir bölüm yoktur ve Fara bunu bilerek yapmıştır (Fara, 2009, s. 183).

Bu derste önce sözcüğün tarihine bakacağız; sonra 15.-16. yüzyıl Avrupa'sının bilgi üretimini dönüştüren koşullara — matbaa, keşifler, savaş, büyü, saray — gideceğiz; ardından 17. yüzyılın "yeni bilme yolları"nın neden aynı zamanda yeni bir toplumsal düzen önerisi olduğunu Boyle'un hava pompası üzerinden inceleyeceğiz; en sonda "masada olmayan kimdi" sorusuyla anlatının dışına çıkacağız. Gelecek ders Kopernik, Galileo ve Newton'un fikirlerini ayrıntılı ele alacak; bu ders o fikirlerin içinde doğduğu dünyayı kuruyor.

1.1 · "Devrim" Sözcüğünün Tarihi

Bugün "devrim" dediğimizde ani, geri dönüşsüz bir kopuşu kastederiz. Oysa Kopernik'in kitap adındaki *revolutio* gezegenlerin döngüsel dönüşü demekti; yani tam tersi: tekrar eden, düzenli hareket. Sözcük bugünkü anlamını Fransız Devrimi'yle kazandı. Fara'nın aktardığı bir sahne bunu güzel anlatır: 1794'te İngiliz fabrikalarına gizlice sokulan bir Fransız sanayi casusu Paris'e dönüp "mekanik sanatlarda, siyasal devrimlerin gerçek öncüsü ve asıl nedeni olan bir devrimin bütün Avrupa'yı ürkütecek biçimde geliştiğini" rapor etti. Fransız Devrimi'nden sonra siyasî, iktisadî ve bilimsel tarihçiler geçmiş bir dizi dramatik kopuş olarak kurmaya başladılar (Fara, 2009, s. 177).

"Bilimsel Devrim"in başına büyük harf konması ise daha da yenidir. Kavram 20. yüzyılda kuruldu; Alexandre Koyré modern bilimin kurucularının "bir dünyayı yıkıp yerine başkasını koyduğunu" yazdı, Herbert Butterfield 1949'da Bilimsel Devrim'in "Hristiyanlığın yükselişinden bu yana her şeyi gölgede bıraktığını ve Rönesans ile Reformasyon'u basit birer olay düzeyine indirdiğini" ilan etti (Bowler ve Morus, 2020, s. 26). Fara'ya göre bu anlatının geçmişe hâkim olması İkinci Dünya Savaşı sonrasına rastlar: tarihçiler bilimin dünyayı birleştirecek evrensel ve seküler bir inanç olacağını iyimserlikle (ve gerçekçi olmayan biçimde) umuyordu; Newton'un *Principia*'sı "dinî farkları aşacak uluslararası bir entelektüel kutsal kitap" olarak selamlandı (Fara, 2009, s. 139, 183). Yani Birinci Dersin sorusuyla: bu ad kimin adı? On yedinci yüzyıl insanların değil, Soğuk Savaş başındaki tarihçilerin.

BİLGİ Devrimlerin propagandası. Fara'ya göre tarihçilerin geçmişi devrimlere bölmelerinin bir işlevi vardır: propagandacılar devrimleri, kendilerini "önceki ve sözde aşağı" bir dönemden ayırmak için geriye dönük olarak yaratır. Viktorya dönemi iktisatçıları kendi ilerici çağlarıyla ülkenin feodal kökleri arasına kesin bir çizgi çekmek için Sanayi Devrimi'ni vurguladı; Bilimsel Devrim de benzer bir işlev gördü. Bu, Birinci Dersteki "geriye dönük etiketleme" tuzağının kurumsal biçimidir (Fara, 2009, s. 183).

Peki bu anlatı neye dayanıyordu? Bowler ve Morus, geleneksel "Bilimsel Devrim" iddiasını üç varsayıma ayırır ve üçünün de çöktüğünü savunur: biriciklik, kopuş ve sonuç. Üçüncüsü en çarpıcısidir: Newton'un kutsal tarih araştırmaları ve simyası modern görünmüyor; onları kesip kalanı "modern bilimin kökeni" ilan etmek Newton'un kendi işini nasıl gördüğüne haksızlık olur (Bowler ve Morus, 2020, s. 53–54).

Tablo 4.1 · "Bilimsel Devrim" anlatısının üç varsayımı ve eleştirisi

Varsayım	Geleneksel iddia	Eleştiri	Kaynak
Biriciklik	Tarihteki en büyük dünya görüşü değişimi; tek "Bilimsel Devrim"	Başka dönüşümler de en az bu kadar köklü; "devrim" kavramının kendisi sorunlu	Bowler ve Morus, 2020, s. 53
Kopuş	1550–1700 arası Orta Çağ'la kesin kırılma	1277 mahkûmiyeti, Oresme, Toledo çevirileri, İslam astronomisi süreklilik gösterir; başlangıç ve bitiş belirsiz	McClellan ve Dorn, 2015, s. 207–208; Fara, 2009, s. 65
Sonuç	Süreçten "modern bilim" ve "bilimsel yöntem" çıktı	Tek bir yöntem yoktu; Newton simyacı ve tanrıbilimciydi; "bilim insanı" kimliği 1833'ten önce yok	Bowler ve Morus, 2020, s. 54; Fara, 2009, s. 191

O hâlde kavramı atalım mı? Üç kaynak da "hayır" der ve nedeni ilginçtir. 17. yüzyılın aktörleri gerçekten de olağanüstü bir şey yaptıklarına inanıyorlardı: Bacon antik felsefeyi "hakikatin araştırılmasına en aykırı bilgelik" diye küçümsedi; kitaplar *Novum organum*, *Due nuove scienze* gibi "yeni" sözcüğünü bayrak eden adlar taşıdı (Bowler ve Morus, 2020, s. 26, 35). Öznelerimizi ciddiye alacaksak bu inancı da ciddiye almalıyız. McClellan ve Dorn'un formülü ise "kavramsal araç"tır: Bilimsel Devrim, sınırları belli tekil bir olay değil, büyüden kurumsal değişime kadar pek çok yüzü olan karmaşık bir olguyu incelemek için kullanışlı bir araçtır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 223). Bu derste kavramı işte bu anlamda — tırnak içinde ama elde — tutacağız.

DİKKAT Planck'ın kuralı. Fara, Max Planck'tan alıntılar: "Önemli bir bilimsel yenilik, rakiplerini ikna ederek yol almaz; Saul'ün Paul olması nadirdir. Olan şudur: rakipler yavaş yavaş ölür ve yetişen kuşak fikirlere baştan aşınadır." Fara ekler: tarihsel hakikatler de kuşaklarla gelir gider; devrimler bugün modası geçmiş kategorilerdir, ama geçmişi düzenlemenin bu kadar kullanışlı bir yolundan vazgeçmek zordur (Fara, 2009, s. 184).

1.2 · Rönesans'ın Yeni Dünyası: Matbaa, Keşifler, Savaş

Hans Holbein 1533'te Londra'da iki Fransız diplomatı resmetti. *Elçiler* adlı bu tabloda iki adamın arasındaki rafta gökküreler, güneş saatleri, usturlaplar, bir tüccar aritmetiği kitabı ve Nürnberg'de yapılmış bir dünya küresi durur; lavtanın bir teli kopuktur ve astronomi aletlerinin gölgeleri birbiriyle çelişir. Fara'ya göre Holbein seyahat, para ve bilginin nasıl iç içe olduğunu nesnelerle anlatır. Rönesans keşifleri bilimsel bilgide büyük bir artış yarattı, ama bu bir yan üründü; gezginler kâr ve toprak peşindeydi, alet yapımcıları geçimlerini arıyordu, denizciler yıldız hareketlerini Ptolemaios'u devirmek için değil limana sağ varmak için

istiyordu (Fara, 2009, s. 93–95). Deneysel bilim, Fara'nın deyişiyile, "çıkarsız bir bilgi tutkusundan değil, ticaret ve siyasetten" doğdu.

ŞEKİL Şekil 4.1 · Holbein'in *Elçiler'i* (1533) | Tablonun rafındaki nesnelerin (astronomi aletleri, tüccar aritmetiği, Nürnberg küresi, kopuk telli lavta) etiketlenmiş bir şeması ve her nesnenin ticaret–siyaset–bilgi üçgeninde nereye oturduğu.

Nürnberg neden oradaydı? Çünkü 16. yüzyıl Avrupa'sının kitap, baskı ve alet merkeziydi. Astronom Regiomontanus 1471'de oraya "tüccarların yolculukları sayesinde Avrupa'nın merkezi sayıldığı" için taşındı ve yerel bir iş insanını matbaasına yatırım yapmaya ikna etti. *Almagest*'i yeniden çevirdi ve kuramın gözlemle uyuşması gerektiğinde ısrar etti; ama asıl katkısı el yazması tabloların kopyalanmaktan doğan hatalarını — Fara'nın deyişiyile "Dürer'in gergedanının sayısal karşılığı"nı — temizleyip hatasız gözlem setleri sağlamak oldu. Kopernik'in kitabı Nürnberg'de basıldı ve ünü Regiomontanus'un kurduğu yayın ağlarına bağlıydı (Fara, 2009, s. 95–96). Bilimsel ün yalnızca fikre değil, onu taşıyan altyapıya bağlıdır.

Matbaanın kendisi ise Birinci Dersin ilk sabit sorusuna en temiz cevabı verir. Gutenberg 1430'ların sonunda hareketli harflerle baskıyı geliştirdi; 1500'e kadar matbaalar yaklaşık 13.000 eser üretti, üniversitelerin öğrenim tekeli kırıldı ve yeni bir laik aydın sınıfı yarattı. Rönesans hümanizmi matbaa olmadan düşünülemez; matbaa Arşimet gibi yeni kaynakları, teknik ve büyüsel "sırlar" el kitaplarını da yaydı. McClellan ve Dorn'un altını çizdiği cümle şudur: "Matbaa teknolojisi çağdaş bilim üzerinde muazzam bir etki yarattı; bilimin matbaa teknolojisine ise hiçbir katkısı olmadı" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 224). Teknoloji önce geldi, bilim onu izledi. Fara bir ihtiyat notu ekler: geçiş ani olmadı; 1450'lerden çok sonra bile kâtipler kopyalamayı sürdürdü, tüccarlar Aristoteles setlerini zenginlere "ev süsü" olarak pazarladı ve baskı hakikat kadar yanlış da yaydı — Dürer'in hiç görmediği zırhlı gergedanı sayısız insan için "gergedan gerçeği" oldu (Fara, 2009, s. 95–96).

ÖRNEK Vesalius ve tüfek yarası. Rönesans anatomisi genellikle sanatçıların kas bilgisi ihtiyacına bağlanır; Leonardo, Dürer ve Alberti perspektifin matematiksel kurallarını sanata soktu. Ama McClellan ve Dorn'a göre Vesalius askerî bir cerrahı ve anatomi uzmanlığı "Rönesans sanatının estetik gereklerine olduğu kadar Askerî Devrim'e ve ateşli silahların açtığı yeni tür yaralara" borçluydu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 225). Anatomi de bilimden değil savaştan ve sanattan doğdu.

Bu koşullara üç şey daha eklemek gerekir. Reformasyon: Luther'in 1517 tezleri Batı'da tek dinî otoriteyi parçaladı ve 1648'e kadar süren kanlı bir çağ açtı; Kepler, Galileo, Descartes ve Newton bu kavgaların içinde yaşadı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 228). Takvim: Jülyen takvimi 16. yüzyılda güneş yılından on gün kaymıştı ve Paskalya hesaplanamıyordu; Kopernik'e danışıldığında "önce astronomi kuramı düzeltilmeli" dedi ve Gregoryen reformu 1582'de Kopernik ilkeleriyle hesaplanmış Prutenik tablolara dayandı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 228, 234). Yani Kopernik'in ilk "yararı" kozmoloji değil, kilise takvimiydi — Babil modelinin tipik ürünü. Ve Yeni Dünya: Amerika'nın keşfi kapalı Avrupa-merkezli kozmosu sarstı; coğrafya, "tozlu el yazmalarından miras dogma"ya karşı gözlem raporunu öne çıkaran örnek bir bilgi biçimi oldu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 224).

BİLGİ Bilgi çift yönlü aktı. Fara, keşifler çağında etkinin tek yönlü olmadığını vurgular. Avrupa'ya patates, fasulye ve domates geldi; Amerika'ya Afrikalı kölelerle karpuz ve pirinç gitti. Hayatta kalan tüccar ve misyonerler yerel rehberlerden ne yiyip ne giyeceklerini öğrenenlerdi; Avrupa botaniği, tarımı ve tıbbi "aşağı gördükleri halkların uzmanlığından" yararlandı. Dürer'in gergedanı bile bir Hint hükümdarının Portekiz'e diplomatik armağanıydı (Fara, 2009, s. 96–97). "Bilim kime aittir" sorusu bu derste de bizimle.

1.3 · Büyücüler, Zanaatkârlar ve Saraylar

1947'de iktisatçı John Maynard Keynes akademik dünyayı şu cümleyle şaşırttı: "Newton akıl çağıının ilki değil, büyücülerin sonuncusuydu." Bilim insanları öfkelenildi; ama Fara'ya göre tarihçiler bugün Keynes'e hak veriyor: Newton kendinden önceki *magi*'nin işini reddetmedi, geliştirdi (Fara, 2009, s. 101). Bu iddia "bilim akıl, büyü hurafe" ayırımına dayanan ilerleme anlatısını bozar. Oysa üç kaynak da aynı noktada buluşur: Rönesans büyü "çağdaş bilim ve doğa felsefesinin tanımlayıcı bir ögesi" ve Bilimsel Devrim'in herhangi bir ele alınışı artık astroloji, simya ve büyüü içermek zorundadır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 223, 226; Bowler ve Morus, 2020, s. 40–41).

Büyünün bilime katkısı neydi? Fara üç şey sayar. Birincisi, matematik. Floransa'da Marsilio Ficino, Medicilerin topladığı el yazmaları arasından Hermes Trismegistus'a atfedilen metinleri çevirdi ve Platon'la, Hristiyanlıkla harmanlayarak Rönesans Neoplatonizmini kurdu; bu öğretiyeye göre evren matematiksel bir düzenle bağlıydı ve güneş "görünür Tanrı"ydı. Kopernik'in iki büyük yeniliği — güneşi merkeze koymak ve kozmosa matematiksel yaklaşmak — Fara'ya göre tam da bu Neoplatonik ideallerdi (Fara, 2009, s. 102–103). Kopernik'in kendi cümleleri bunu doğrular: "Her şeyin ortasında Güneş tahtında oturur ... Hermes Trismegistus ona Görünür Tanrı der" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 231). İkincisi, müdahale fikri. Üniversite bilginleri Tanrı'nın yaratısını temaşa ederken *magi*, modern bilim insanları gibi, dünyayı anladıkça değiştirip denetleyebileceklerine inanıyordu (Fara, 2009, s. 101); McClellan ve Dorn'a göre evrenin "kuvvetlerle çarptığı" ve *magus*'un bunları buyruğuna alabileceği ilkesi Newton'un evrensel çekim kavramına aktı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 227). Üçüncüsü, el ile kafanın buluşması: büyü centilmen bilginlere olduğu kadar alet kullanmaya ve iksir hazırlamaya alışık eczacı, otacı ve zanaatkârlara da çekici geliyordu (Fara, 2009, s. 104).

ÖRNEK Paracelsus'un deri önlüğü. Theophrastus von Hohenheim, Romalı hekim Celsus'a karşı olduğunu ilan etmek için kendine Paracelsus adını taktı. Basel'deki açılış dersine deri önlükle geldi ve Latince yerine Almanca konuştu; bilgelere değil "serserilerden, yaşlı kadınlardan ve berberlerden" öğrenmekle övündü. Frengiye karşı cıva önerdi; bir dekan, ithal bitki ilaçlarının kârını tehdit ettiği için bu tavsiyeyi yasakladı. Adı hekimler arasında hakaret sözcüğü oldu; ama I. Elizabeth ve IV. Henri Paracelsusçu terapistler tuttu ve kuramı itibar kaybederken ilaçları ana akım tıbbı girdi (Fara, 2009, s. 104–105). "Dozu zehir yapar" cümlesi ondan kalmadır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 226).

Zanaat bilgisinin katkısı da benzerdir. I. Elizabeth'in hekimi William Gilbert, 1600'de manyetizma üzerine ilk kapsamlı kitabı yazdığında bilginlere değil denizci topluluğuna dayandı; fikirlerinin ve aletlerinin bir kısmı, yirmi yıl önce pratik bir pusula yapımcısının yazdığı kitabın "süslü versiyonları"ydı (Fara, 2009, s. 134). Fara'nın tezi şudur: "Büyücüler ve zanaatkârlar doğa filozoflarına kafalarıyla olduğu kadar elleriyle çalışmayı öğretti" (Fara, 2009, s. 107). Bu, Birinci Derste *technē–epistēmē* hiyerarşisinin gevşediği ilk andır.

Peki bütün bunlar nerede oluyordu? Üniversitede değil. Bu dönemin bütün büyük isimleri — Kopernik, Tycho, Kepler, Galileo, Dee — üniversitelerin dışında ün yaptı; bilginin yeri "manastır benzeri üniversite dünyasından sivil foruma", yani saraylara, koleksiyonlara ve akademilere kayıyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 34, 42). Napolili eczacı Ferrante Imperato'nun tavanına timsah asılı müzesinde bilginler ve aristokratlar hocadan dinlemek yerine birbirleriyle konuşarak öğreniyordu (Fara, 2009, s. 97–98). John Dee'nin evi, Royal Society henüz kurulmadığı için "ülkenin başlıca deneysel araştırma merkezi" oldu; Dee evinden çalışarak geçinen ilk centilmen bilginlerden biriydi ve karısı Jane Fromond'la, evde yaşayan asistanları ve pahalı aletleri yüzünden sürekli tartıştı (Fara, 2009, s. 106).

BİLGİ Uraniborg: Tycho'nun yüzde biri. Danimarkalı soylu Tycho Brahe, Kral II. Frederik'in ona tımar olarak verdiği Hven adasında yirmi yıl hüküm sürdü; Uraniborg ve Stjerneborg'u, kendi matbaası, kâğıt değirmeni, kütüphanesi ve simya laboratuvarlarıyla "çağının en görkemli bilimsel tesisi" olarak kurdu.

Yirmi kadar büyük çıplak göz aleti yaptırdı ve kraliyet gelirlerinin yaklaşık yüzde biri kadar destek aldı; tek bir aletin en yüksek maaşlı profesörün yıllık gelirinden pahalı olduğunu söyleyerek övünürdü. Hiçbir üniversite bunu ödeyemezdi. 1597'de yeni kralla bozuşup Prag'da İmparator II. Rudolf'un hizmetine girdi; asistanı Kepler aletlerini ve daha değerli gözlem kayıtlarını miras aldı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 234–236; Bowler ve Morus, 2020, s. 32–33). Dört modelden hangisi? Devlet yararlı bilgi (takvim, astroloji) için uzman besliyor: Babil. Ama uzman "bilgi için bilgi" peşinde: Helenik. Bu karışım, Helenistik sentezin bir saray versiyonudur.

Patronajın bedeli vardır. Galileo 1610'da Padova'daki mütevazı matematik profesörlüğünden Medici sarayına "saray filozofu ve matematikçisi" olarak geçmek için Jüpiter'in uydularına "Medici Yıldızları" adını verdi. Bu yalnızca kariyer değil statü değişikliği: astronomi ve matematik "yalnızca görünüşlerle" uğraşan, doğa felsefesinden aşağı sayılan disiplinlerdi; Galileo unvanını korumak için keşiflerinin felsefi sonuçları olduğunu savunmak zorundaydı. Bowler ve Morus'a göre asıl kırılma jeosantrizmden heliosantrizme geçiş değil, gökyüzü–yeryüzü ayrımının ve onunla birlikte astronomi–felsefe arasındaki toplumsal engelin yıkılmasıydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 26–27, 30–31, 34). Gelecek ders bu hikâyeyi 1633 davasına kadar izleyecek.

ÖRNEK Uraniborg'a karşı Libavius'un evi. Tarihçi Owen Hannaway iki 16. yüzyıl binasını karşılaştırır. Tycho'nun Uraniborg'u, üst katta astronomi aletleri ve bodrumda simya ocaklarıyla, "gündelik hayatın dikkat dağıtıcılığından uzakta" bir tefekkür kalesiydi. Alman hekim Andreas Libavius buna açıkça karşı çıktı: bilim şehir hayatının merkezinde olmalı, laboratuvar zemin katta ve büyük pencerelerle dışarıdan görünür olmalı, aile odalarından yalnızca "olabildiğince sık geçilecek" bir kapıyla ayrılmalıydı; bilim insanı aynı zamanda aile babası ve sorumlu yurttaş olmalıydı. Hannaway'e göre bina, bilimin toplumla ilişkisinin taşa dökülmüş hâlidir (Gobo ve Marcheselli, 2022, s. 137–138). Winner'ın diliyle: laboratuvar mimarisi bir "yasama edimi"dir.

1.4 · Yeni Bilme Yolları: Deney, Tanıklık ve Düzen

Yeni bilimin savunucuları neyi bulduklarından çok nasıl bulduklarıyla övünüyordu: bilgi otoriteye değil deneyime dayanmalıdır. "Skolastikler" Aristoteles'in kitaplarında bilgi aramıştı; yeni kuşak "doğanın kitabı"nı okuyacaktı ve giderek daha çok kişi bu kitabın matematik diliyle yazıldığını söylüyordu (Bowler ve Morus, 2020, s. 41). Ama bu iki iddianın her biri bir sorun taşıyordu ve çözümleri, göreceğiniz gibi, teknik değil toplumsaldı.

Matematik sorunu statüydü. Matematik "özler"le değil sayılar gibi "ilineklerle" uğraştığı için felsefeden aşağı sayılırdı; kimilerine göre akademik bir uğraş bile değil, "tüccarların, denizcilerin, marangozların ve arazi ölçücülerin işi"ydi. Ne var ki deniz seferleri, çitleme ve haritacılık çağında pratik matematik inkâr edilemez biçimde yararlıydı ve görünürlüğü saraylarda arttı. Galileo'nun düşen cisimler yasası ise yalnızca "sürtünmesiz, idealleştirilmiş" bir dünyada geçerliydi; Galileo bu idealin gerçekliğin özünü yakaladığını savunmak zorunda kaldı (Bowler ve Morus, 2020, s. 41–43). Sismondo'nun genel ifadesiyle: "bilimin kendi ölçütlerine göre bile en iyi yasaları laboratuvarın yapay koşullarına nadiren tam olarak uyar" (Sismondo, 2010, s. 161).

Deney sorunu ise güvendi. Francis Bacon, hukukçu ve devlet sorgucusu geçmişinden yola çıkarak deneyimin "sokak dedikodusu" gibi değil, "elçilerden ve güvenilir habercilerden gelen raporlar" gibi düzenlenmesi gerektiğini yazdı. *Yeni Atlantis*'te en altta olgu toplayıcılar, en üstte filozoflardan oluşan hiyerarşik, devlet destekli bir "Süleyman'ın Evi" tasarladı; bu ev hiç kurulmadı ama Royal Society ve Paris Akademisi'nin esin

kaynağı oldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 45; Fara, 2009, s. 132–133). Bacon'ın sloganı bugün de bilim politikası bütçelerinde yaşar: "Bilgi güçtür" (Fara, 2009, s. 132).

TANIM Deneyisel felsefe (Baconcu program). Doğa yasalarının ancak büyük miktarda verinin toplanıp düzenlenmesiyle, gözlemden açıklamaya doğru "aşağıdan yukarı" çıkarımla bulunabileceği görüşü. Descartes'ın kendi zihninin kesinliğinden dışarı doğru ilerleyen tümdengelimine karşıdır; işbirliği, iletişim ve iyi aletler gerektirir (Fara, 2009, s. 132–133).

Bu programın örnek vakası Robert Boyle'un hava pompasıdır. 1650'lerin sonunda Boyle ve asistanı Robert Hooke içi boşaltılabilen cam bir küre yaptı; kürenin içinde hayvanlar öldü, mumlar söndü, çanlar duyulmaz oldu. Boyle bu deneylerden havanın "yay gibi" parçacıklardan oluştuğunu çıkardı, ama nedensel açıklamanın ancak "olası" olduğunu söyleyecek kadar ihtiyatlıydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 38–39). Sorun şuydu: pompa sızdıırıyordu, Kartezyenlere göre parçacıklar her zaman birbirine değdiğinden vakum ilkece imkânsızdı ve — asıl felsefî itiraz — doğa hakkında "doğal olmayan bir durumu" inceleyerek nasıl bilgi edinilebilirdi? (Fara, 2009, s. 135–136). Sismondo'nun çerçevesiyle: deneyler doğa adına konuşabilmek için "özel, kendine özgü olaylar" değil "kamusal olarak erişilebilir doğal düzenlilikler" olduklarını kanıtlamak zorundaydı (Sismondo, 2010, s. 160–161).

Boyle'un çözümü bir "inandırma teknolojisi"ydi. Deneylerini tanıklar önünde yaptı; tanık ne kadar çok ve ne kadar yüksek statüdeyse sonuç o kadar güvenilirildi. Deneyi görmeyenler için "sanal tanıklık"ı icat etti: o kadar ayrıntılı raporlar yazdı ki okur deneyi izlemiş gibi oldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 46; Sismondo, 2010, s. 161). Ve tanıkların kim olabileceğini tanımladı: centilmenler. Çünkü centilmenler ekonomik olarak bağımsız, dolayısıyla dış etkidenden azade sayılıyordu; zanaatkârlar, tüccarlar, kadınlar ve hatta yabancılar bu güven çemberinin dışındaydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 46–47).

TANIM Ortak üretim, 17. yüzyıl versiyonu. Steven Shapin ve Simon Schaffer'ın *Leviathan ve Hava Pompası* (1985) kitabının ünlü sonucu: "Bilgi sorununun çözümleri, toplumsal düzen sorununun çözümleridir." Jasanoff'a göre Hobbes ile Boyle'un kavgasında yalnızca hangi bilginin güvenilir olduğu değil, "hangi tür insanların bilgisinin güvenilirliği sayesinde iktidar talep edebileceği" de belirleniyordu; iki adam kendi çağlarında bilim–toplum sınırının iki yanında bugünkü kadar rahat sınıflandıramıyordu — Hobbes doğa felsefesi, Boyle siyaset hakkında yazıyordu (Jasanoff, 2004, s. 28–29).

Şimdi Birinci Dersin araç kutusunu bu vakaya uygulayalım. Hobbes'un itirazı, Jasanoff'un gözlemiyle, "çağdaş bir bilim sosyoloğunun yapıbozumcu üslubuyla" deneycinin kendi otoritesinin deneyin otoritesi için belirleyici olduğunu söylüyordu; Boyle ise kişisellikten arındırılmış bir nesnellik retoriğiyle cevap verdi (Jasanoff, 2004, s. 29). Ortak üretim çerçevesiyle bakınca "hava yay gibidir" olgusu ile "güvenilir tanık centilmendir" kuralı birbirini var ederek doğdu; yeni bilgi yeni bir kimlik (deneysel filozof), yeni bir kurum (Royal Society) ve yeni bir tür (deney raporu) yarattı. SCOT'un sorusuyla: ilgili toplumsal gruplar centilmen deneyciler, Kartezyen mekanikçiler ve Hobbes gibi kuşkuculardı; kapanma, vakumun "doğal" görünmeye başlamasıyla geldi. Masada olmayan kimdi? Bunu bir sonraki alt başlığa bırakıyoruz; ipucu Fara'da: "İlk çalışan modelleri 1650'lerin sonunda Hooke ve Boyle yaptı — gerçi şanı Boyle kapı" (Fara, 2009, s. 135).

Tablo 4.2 · Aletlerin üç sınıfı (19. yüzyıl başına kadar geçerli ayrım)

Sınıf	Örnekler	Kim, ne için yaptı?	Bilgiyle ilişkisi
Matematiksel	Terazi, kadrân, usturlap, güneş saati	Zanaatkârlar; tartma, arazi ölçme, seyir, zaman	Görünür dünyayı ölçer; navigatörlerden devralındı
Optik	Teleskop, mikroskop	Gözlükçüler; okuma camı ve	Dünyanın görünüşünü

Sınıf	Örnekler	Kim, ne için yaptı?	Bilgiyle ilişkisi
		deniz dürbünü; deneycilerin talebiyle genişledi	değiştirir; Hooke'un <i>Micrographia</i> 'sı
Felsefi	Hava pompası, barometre, termometre, elektrik makinesi	Deneysel filozoflar tarafından ve onlar için icat edildi	Dünyanın kendisini değiştirir; "doğal olmayan durum" tartışması

Kaynak: Fara, 2009, s. 133–135.

Fara'nın Tablo 4.2'deki ayrımı, Birinci Dersin ilk sorusuna dönem için verilmiş en berrak cevaptır: "Baconcu filozoflar mevcut aletleri devraldı, onları daha kesin yaptı ama başta temel tasarımı değiştirmede." Bugün "bilimsel alet" dediğimiz kategori 19. yüzyıl başında bile yoktu. Newton bile ünlü prizma deneyini köy panayırılarından aldığı ucuz prizmalarla yaptı; amacı yeni bir etki keşfetmek değil, Descartes'a karşı kendi kuramını "göstermek"ti. Ama prizmalarıyla ilgili o kadar çok ayrıntıyı sakladı ki eleştirmenler yetmiş yıl sonra hâlâ sonuçlarını tartışıyor (Fara, 2009, s. 136–137). "Gören inanır" ilkesi bile bir ikna işiydi.

1.5 · Kurumlar ve Masada Olmayanlar

Yeni bilim kalıcı kurumlar istiyordu; çünkü herkes deney yapamazdı ve raporlara güvenmek için "yargısına güvenilecek saygın bireylerden oluşan bir topluluk" tanımlanmalıydı. Galileo'nun üye olmaktan gurur duyduğu Accademia dei Lincei kalıcı olamadı; ilk kalıcı bilimsel örgüt 1660'ta kurulup 1662'de kraliyet beratı alan Royal Society oldu. Kral II. Charles para vermedi; dernek Hooke gibi ücretli "küratörler" istihdam etti ve *Philosophical Transactions* ilk bilimsel dergi olarak çıktı. Paris'te ise XIV. Louis'nin merkezi devleti başka bir model kurdu: 1666'da toplanan Académie Royale des Sciences maaşlı kadrolar açtı, Huygens'i Paris'e getirdi, ama karşılığında seyir gibi alanlarda "yararlı sonuç" bekledi ve akademisyenlerin işini sıkıca düzenledi (Bowler ve Morus, 2020, s. 356–360). Dört modelle söylersek: Paris Helenistik sentezin devlet maaşlı biçimini, Londra ise centilmenlerin kendi kendini yöneten, para almayan Helenik biçimini yeniden keşfetti. İki model de 18. yüzyıl boyunca Avrupa'da kopyalandı.

DİKKAT "Tarafsız" Royal Society. Bowler ve Morus, derneğin Sprat'ın 1667 tarihçesinde ilan ettiği "felsefi ve siyasî bölünmeler tartışmalarımıza girmez" ilkesini sorgular. Dernek neyin Yeni Bilim sayılacağını hakemi olmak istiyordu; deneysel felsefenin temelini sorgulayanlar "kesin biçimde dışlandı". Üyeler liberal Anglikanlığı, restorasyon monarşisini ve ticarete dayalı yeni zenginlik biçimini savunuyordu; "tarafsızlık"ın kendisi bir tarafın programıydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 357–358).

Şimdi ikinci sabit soruyu soralım: masada olmayan kimdi? İlk cevap teknisyenlerdir. Shapin'e göre deneyin el emeğini yapanlar erken modern dönemde "bir şey ters gitmedikçe" görünmez kaldı. Hava pompaları becerikli zanaatkarlarca yapılmalıydı; Boyle'un yayınlarında bu perde arkası işin hemen hiçbir izi yoktur ve okur deneyleri Boyle'un tek başına yaptığını sanabilirdi. Asistan Denis Papin'in işin çoğunu yaptığı açıkça belirtilse bile deney "Boyle'un mülkü" olarak kaldı. Robert Hooke'un kariyeri geçişin ne kadar zor olduğunu gösterir: Boyle'un teknisyeni olarak başladı, hava pompasını iyileştirdi, 1662'de Royal Society'nin deney küratörü oldu; ama işverenleri onu kendi araştırmalarını yürüten bir filozof değil, talimatla deney yapan bir "mekanikçi" olarak gördü. Eliyle ve — daha kötüsü — para karşılığı çalışması, doğa filozofu olarak kabul edilmesini güçleştirdi (Bowler ve Morus, 2020, s. 447–448). *Micrographia*'sı Pepys'i bütün gece uyutmayan bir başyapıttı; yine de hep "Boyle'un asistanı" olarak anıldı (Fara, 2009, s. 135).

İkinci cevap kadınlardır. Margaret Cavendish, Newcastle Düşesi, doğa felsefesi üzerine yayın yapan nadir bir 17. yüzyıl kadınıydı; 1666'da *Blazing World* adlı ütopyasında başında bir kadının (kendisinin) olduğu bir bilim akademisi hayal etti ve Boyle'un deneye ilişkin bazı iddialarına itiraz etti. 1667'de Royal Society'de Boyle'un

deneylerini izlemesine izin verildi; ama üyelik yalnızca erkeklere açıktı ve ne kadar seçkin olursa olsun bir kadının toplantıya katılıp katılamayacağı "hatırı sayılır bir tartışma" konusu oldu (Bowler ve Morus, 2020, s. 554). Carolyn Merchant'ın 1980 tezi daha kapsamlıdır: Bilimsel Devrim doğayı "besleyen anne"den "cansız makine"ye çevirirken hem doğanın hem kadınların sömürsünü meşrulaştırdı; Bowler ve Morus bu tezi aktarır ama tartışmalı olduğunu belirtir (Bowler ve Morus, 2020, s. 549–550). Jane Fromond'u hatırlayın: bilim "ev temelli bir etkinlik"ken kadınlar içindeydi; laboratuvar derneğe taşınınca dışarıda kaldılar (Fara, 2009, s. 106).

Üçüncü cevap Avrupa'nın dışıdır. Fara'ya göre Avrupa'nın "şanlı kökenleri" fikri tam da Rönesans'ta güçlendi: klasik dirilişçiler Avrupa uygarlığının beşiğini Platon'un Atina'sına yerleştirdi ve aradaki her şeyle bağlarını kopardı; tarihçiler "bir binyılı ustaca silerek" bilimin meşalesinin Yunan'dan doğrudan Rönesans Avrupa'sına geçtiği izlenimini yarattı. Batı'nın üstünlüğünü savunanlar üç "Rönesans icadı"nı — matbaa, barut, pusula — Çin'deki önceliğe rağmen Avrupa'ya mal etti; Müslümanlar ise kendi başlarına deneyci ve kuramcı olmalarına rağmen "Yunan bilgisinin tarafsız bekçileri" rolüne indirildi (Fara, 2009, s. 44–46). Bugün bu anlatı düzeltiliyor: İslam astronomlarından bir grup, Kopernik'in kullandığı geometrik düzeneklerin benzerlerini icat etti ve modern uzmanlar "Kopernik'in bu İslam fikirlerini bildiğini kanıtlayarak" Avrupa-merkezci tarihi yeniden yazıyor (Fara, 2009, s. 65). Merâğa ve Semerkant'ı üçüncü derste görmüştünüz; Kopernik'in "son antik astronom" olması bir bakıma bu geleneğin de son halkası olması demektir.

DİKKAT "Neden onlarda olmadı?" sorusu. McClellan ve Dorn, "Bilimsel Devrim neden Çin'de (ya da İslam dünyasında) olmadı?" sorusunun "tarihsel girişime yabancı ve tarihsel analize konu olmayan" olumsuz bir soru olduğunu vurgular. Bu tür olumsuz soruların sayısı sonsuzdur; bu soru Çin'in Avrupa'yla aynı yolu izlemesi gerektiğini geriye dönük ve yanlış biçimde varsayar. "Çin bilimini Avrupa ölçütleriyle yargılamak kaba bir hatadır"; geleneksel Çin bilimi kendi bürokratik ve toplumsal bağlamında "gayet iyi işliyordu" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 157). Aynı uyarı İslam dünyası için de geçerlidir (s. 133). Öğretmen olarak sınıfta bu soruyu duyduğunuzda cevaplamaya değil, soruyu çevirmeye çalışın: "Avrupa'da neden oldu?" sorusu tarihsel bir sorudur; "onlarda neden olmadı?" sorusu değildir.

BİLGİ Takiyüddin'in rasathanesi ve 1577 kuyruklu yıldızı. Fara'nın kitabındaki sekizinci resim, III. Murad döneminde İstanbul'da kurulan rasathanede çalışan Takiyüddin ve astronomlarını gösterir. Fara'ya göre bu küçük rasathanenin ilk büyük başarısı 1577'nin olağanüstü parlak kuyruklu yıldızını izlemek oldu; ne var ki başastronom bunu iyi bir kehanet olarak yorumladı ve "birkaç veba ve ölümden sonra" rasathane, kutsal sirlara burnunu sokmaya karşı bir uyarı olarak yıkıldı. Resimde üç ekip hâlinde çalışan on beş astronom, raflardaki kitaplar, Rönesans Avrupa'sında standart donanım hâline gelen aletler, iç mekanizması Çin kökenli olabilecek bir mekanik saat ve en önemlisi usturlap görülür (Fara, 2009, s. 63–65). Aynı kuyruklu yıldız Hven'de Tycho da izliyordu; iki gözlemevinin kaderleri arasındaki fark bir "zihniyet" farkı değil, patronaj ve kurum farkıdır. Bowler ve Morus'un çok sonrası için notu da buraya düşer: Osmanlı, 19. yüzyılda Batı teknolojisinden "yalnızca ihtiyacı olanı, başlıca askerî teknolojiyi" alacak kadar kendine güveniyordu; Japonya ise modern bilime kararlılıkla girdi (Bowler ve Morus, 2020, s. 541).

Derse bir soruyla başladık: bilimsel devrim nedir? Beş sabit sorunun dördünü uygulayarak cevabı toparlayalım. Bilim mi teknoloji mi önce geldi? Matbaa, pusula, hava pompası ve prizma için teknoloji. Masada olmayan kimdi? Teknisyenler, kadınlar ve Avrupa dışı astronomlar. Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı? Akademi, dergi, deney raporu, "deneysel filozof" ve "güvenilir tanık" — Jasanoff'un diliyle bilgi ile toplumsal düzenin ortak üretimi. Hangi ilerleme anlatısı? İkinci Dünya Savaşı sonrasının bilimi evrensel seküler inanç olarak gören anlatısı. Cevap şudur: Bilimsel devrim, 1550–1700 arasında Avrupa'da bilgi

üretiminin içerik, yöntem, kurum ve kimliklerinde birlikte yaşanan, aktörlerinin de "yeni" diye adlandırdığı, ama ne biricik ne kopuşsal ne de doğrudan "modern bilim"e çıkan bir dönüşümdür; ve bir kavram olarak, tarihçilerin 20. yüzyılda kendi dünyalarına düzen vermek için kurdukları bir araçtır.

Özet

Bu derste "Bilimsel Devrim" in bir olay değil bir tarih yazımı kategorisi olduğunu, biriciklik, kopuş ve sonuç varsayımlarının eleştiriye dayanmadığını ama aktörlerin kendi "yenilik" bilincinin ciddiye alınması gerektiğini gördük. Matbaa, keşifler ve Askerî Devrim bilgi üretiminin koşullarını değiştirdi; büyü, zanaat ve saray patronajı üniversitenin dışında yeni bilgi mekânları yarattı; Boyle'un hava pompası bilgi sorunuyla toplumsal düzen sorununun aynı anda çözüldüğünü gösterdi. Anlatının dışında kalanlar bize bilimin kime ait olduğunu bir kez daha sordurdu.

Bu derste:

- "Devrim" sözcüğünün Fransız Devrimi'yle, "Bilimsel Devrim" kavramının 20. yüzyılda kurulduğunu öğrendik.
- Matbaanın bilime tek yönlü etkisini ve Vesalius'un tüfek yarasına borcunu gördük.
- Keynes'in "son büyücü" cümlesinden Paracelsus'un deri önlüğüne, büyü ve zanaatın katkısını izledik.
- Tycho'nun yüzde birinden Galileo'nun Medici Yıldızları'na patronajı dört modelle konumlandırdık.
- Boyle'un hava pompasına ortak üretim ve SCOT'u uyguladık; sanal tanıklığı öğrendik.
- Görünmez teknisyen, Margaret Cavendish ve Takiyüddin üzerinden "masada olmayan kimdi" diye sorduk.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) 1543'te basılan iki kitap ve Fara'nın dört bin yıllık tarihinde "Bilimsel Devrim" başlıklı bölümün olmaması; dersin sorusu "bilimsel devrim nedir?" (2) "Devrim" sözcüğünün tarihi: Kopernik'in *revolutio*'su döngüsel dönüş demektir, ani kopuş anlamı 1794'teki Fransız sanayi casusuyla geldi; kavram Butterfield'ın 1949 cümlesiyle ve II. Dünya Savaşı sonrası iyimserlikle kuruldu; üç varsayım ve üçünün de eleştirisi. (3) Rönesans'ın yeni dünyası: Holbein'in *Elçiler*'indeki raf; Regiomontanus'un Nürnberg'li tüccar yolları yüzünden seçmesi; matbaanın bilime tek yönlü etkisi. (4) Büyücüler ve saraylar: Keynes'in "son büyücü" cümlesi; Tycho'nun kraliyet gelirinin yüzde birini alan Uraniborg'u ve hiçbir üniversitenin bunu ödeyememesi. (5) Boyle'un hava pompası: sızdıran pompa, centilmen tanıklar, sanal tanıklık ve Shapin–Schaffer'ın "bilgi sorununun çözümleri toplumsal düzen sorununun çözümleridir" cümlesi; masada olmayanlar — Hooke, Margaret Cavendish, İslam astronomları. Kullanılacak iki anekdot: Paracelsus'un Basel'de deri önlükle ve Almanca ders vermesi; Newton'un köy panayırından ucuz prizma alıp yetmiş yıl tartışılacak bir deney kurması. Kapanış sorusu: "Bir şeye 'devrim' demek, onu anlamamıza mı yardım eder, yoksa anlamamızı mı engeller?"

Değerlendirme Soruları

1. Bowler ve Morus'a göre geleneksel "Bilimsel Devrim" anlatısının üç varsayımından biri aşağıdakilerden hangisi DEĞİLDİR?
 - a) Bu dönüşüm tarihte biricikti
 - b) On yedinci yüzyıl Orta Çağ'la kesin bir kopuştu
 - c) Süreçten "modern bilim" ve tek bir bilimsel yöntem çıktı
 - d) Dönüşümün aktörleri kendi işlerini yeni saymıyordu
 - e) Kopernik, Galileo ve Newton modern bilimin "ebeveynleri"dir
 - Doğru: d

- Açıklama: Tam tersine, Bacon'dan Galileo'ya aktörler kendilerini devrimci bir hareketin öncüsü sayıyordu ve kavramı korumanın başlıca gerekçesi bu öz-bilinçtir; diğer seçenekler geleneksel anlatının parçalarıdır (Alt başlık 1.1).
1. McClellan ve Dorn "matbaa teknolojisi bilim üzerinde muazzam bir etki yarattı; bilimin matbaaya ise hiçbir katkısı olmadı" derken dersin hangi sabit sorusuna cevap vermektedir?
 - a) Masada olmayan kimdi?
 - b) Bilim mi teknoloji mi önce geldi?
 - c) Hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?
 - d) Hangi model geçerlidir?
 - e) Hangi ilerleme anlatısı kullanılıyor?
 - Doğru: b
 - Açıklama: Matbaa, pusula ve hava pompası gibi teknolojiler bilimden bağımsız geldi ve bilim onları izledi; bu, Birinci Dersin "doğrusal model" eleştirisinin Rönesans'taki karşılığıdır (Alt başlık 1.2).
 1. Fara'nın Keynes'ten aktardığı "Newton büyücülerin sonuncusuydu" cümlesi ders açısından neden önemlidir?
 - a) Newton'un fiziğinin yanlış olduğunu gösterir
 - b) Newton'un çağdaşlarınca ciddiye alınmadığını kanıtlar
 - c) Bilim-büyük karşıtlığına dayanan ilerleme anlatısını bozar ve Neoplatonik-Hermetik mirası bilimin içine yerleştirir
 - d) Newton'un üniversite dışında çalıştığını açıklar
 - e) Büyünün 17. yüzyılda yasak olduğunu gösterir
 - Doğru: c
 - Açıklama: Fara'ya göre Kopernik'in güneş-merkezciliği ve matematiksel yaklaşımı Neoplatonik ideallerdi, McClellan ve Dorn'a göre evrenin kuvvetlerle çarptığı fikri Newton'un çekim kuvvetine aktı; büyü bilimin dışı değil, kaynağıydı (Alt başlık 1.3).
 1. Tycho Brahe'nin Uraniborg'unu McClellan ve Dorn'un dört modeliyle konumlandıran en doğru ifade hangisidir?
 - a) Helenik model: kimse finanse etmedi, "bilgi için bilgi"
 - b) 20. yüzyıl modeli: bilim üretim gücü, astronom ücretli çalışan
 - c) Saf Babil modeli: yalnızca takvim ve kehanet için devlet kadrosu
 - d) Devletin yararlı bilgi için maaş verdiği (Babil) ama uzmanın saf bilgi de ürettiği bir saray tipi Helenistik sentez
 - e) Üniversite modeli: profesörlük maaşıyla yürütülen araştırma
 - Doğru: d
 - Açıklama: Tycho kraliyet gelirlerinin yaklaşık yüzde birini aldı, horoskop ve takvim gibi yararlı işler yaptı ama aynı zamanda saf gözlem programı yürüttü; McClellan ve Dorn "hiçbir üniversite bunu ödeyemezdi" der (Alt başlık 1.3).
 1. Boyle'un "sanal tanıklık" tekniği hangi sorunu çözmek için icat edilmiştir?
 - a) Hava pompasının sızdırmasını
 - b) Deneyin özel, kendine özgü bir olay değil kamusal olarak erişilebilir bir doğal düzenlilik olduğuna deneyi görmemiş okurları inandırmayı
 - c) Matematikğin toplumsal statüsünün düşüklüğünü
 - d) Kartezyen vakum itirazını kuramsal olarak çürütmeyi
 - e) Royal Society'ye devlet fonu sağlamayı

- Doğru: b
 - Açıklama: Deneyler doğa adına konuşabilmek için toplumsal kabul gerektiriyordu; Boyle ayrıntılı raporlarla okuru tanık kıldı ve tanıklığı centilmenlerle sınırladı (Alt başlık 1.4).
1. Shapin ve Schaffer'ın "bilgi sorununun çözümleri toplumsal düzen sorununun çözümleridir" cümlesi Birinci Dersin araç kutusundaki hangi yaklaşımın en açık örneğidir?
- a) Teknolojik determinizm
 - b) Artefaktların politikası
 - c) Teknolojik momentum
 - d) Yumuşak determinizm
 - e) Ortak üretim
- Doğru: e
- Açıklama: Jasanoff bu cümleyi ortak üretimin "etkileşimsel" kanadının temel kaynağı olarak sunar: hangi bilginin güvenilir olduğu ile hangi insanların iktidar talep edebileceği aynı anda belirlenir (Alt başlık 1.4).
1. D/Y: Fara'ya göre Regiomontanus'un bilime başlıca katkısı, Ptolemaios'a alternatif yeni bir kozmoloji önermesidir.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Regiomontanus'un asıl katkısı el yazması tabloların kopyalama hatalarını temizleyip hatasız gözlem setleri sağlamak ve Nürnberg'de yayın-alet ağını kurmaktır; Kopernik'in ünü bu altyapıya bağlıydı (Alt başlık 1.2).
1. Boşluk: Shapin'in kavramıyla, deneyin el emeğini yapan ama yayında adı geçmeyen ücretli yardımcılara _____ denir.
- Cevap: görünmez teknisyen | görünmez teknisyenler
 - Açıklama: Hooke ve Denis Papin örnekleri; Boyle'un raporlarında hava pompasını yapan zanaatkârlar anılmaz, deney "Boyle'un mülkü"dür (Alt başlık 1.5).

Tartışma

- McClellan ve Dorn "Bilimsel Devrim neden Çin'de olmadı?" sorusunu tarihsel analize konu olmayan bir "olumsuz soru" sayar. Bir öğrenciniz sınıfta "neden Osmanlı'da olmadı?" diye sorarsa nasıl cevap verirsiniz; soruyu tarihsel bir soruya nasıl çevirirsiniz? Takiyüddin ve Tycho'nun aynı 1577 kuyruklu yıldızını izlemesinden yola çıkın.
- Libavius'un "bilim şehrin ortasında, pencereleri açık olmalı" ilkesiyle Tycho'nun "dikkat dağınıklıkta uzak kale"si arasında bugünün üniversite kampüsleri, teknoparklar ve okul laboratuvarları nereye düşer? Winner'ın "artefaktların politikası" kavramını bir okul binasına uygulayınız.

Görev

Yönerge: Boyle'un hava pompası vakasını Birinci Dersin araç kutusundan iki yaklaşımla çözümleyin: (1) SCOT — ilgili toplumsal gruplar kimlerdi (centilmen deneyciler, Kartezyenler, Hobbess, zanaatkâr alet yapımcıları), her grup için "sorun" neydi, kapanma nasıl geldi; (2) ortak üretim — bu vakada hangi yeni bilgi hangi yeni kimlik, kurum ve söylemler birlikte doğdu? Sonra dersin ikinci sabit sorusunu sorun: bu vakada masada olmayan kimdi ve onların yokluğu bilginin biçimini nasıl etkiledi? Kaynak olarak Bowler ve Morus (2020, s. 38–39, 45–47, 447–448), Fara (2009, s. 135–136) ve Jasanoff (2004, s. 28–29) sayfalarını kullanın. 150–250 kelime.

Örnek cevap: SCOT açısından hava pompasının "ilgili toplumsal grupları" Boyle ve Royal Society'nin centilmen deneycileri, parçacıkların hep temas hâlinde olduğunu savunan Kartezyen mekanikçiler,

deneycinin otoritesini sorgulayan Hobbes ve pompayı fiilen yapan zanaatkârlardı. Aynı nesne farklı sorunlardı: centilmenler için "olgu üretme aracı", Kartezyenler için "ilkece imkânsız bir vakum iddiası", Hobbes için "özel bir gösteri", zanaatkârlar için "sızdıran bir cam küre". Kapanma, deney raporunun, kamusal tanıklığın ve derneğin standartlaşmasıyla geldi; vakum "doğal" görünmeye başladı. Ortak üretim açısından ise "hava yay gibidir" olgusu ile "güvenilir tanık ekonomik olarak bağımsız centilmendir" kuralı birlikte doğdu; yeni kimlik deneysel filozof, yeni kurum Royal Society ve *Philosophical Transactions*, yeni söylem kişisellikten arındırılmış rapor diliydi. Masada olmayanlar Hooke ve Papin gibi teknisyenler, 1667'de bile toplantıya kabulü tartışılan Margaret Cavendish gibi kadınlar ve deney kültürünün dışında bırakılan "yabancılar"dı. Onların yokluğu bilgiyi yalnızca eksik değil biçimli kıldı: el emeği raporun dışında kaldığı için deney "tek kişinin gözlemi" gibi yazıldı ve bu yazım tarzı bugün hâlâ bilimsel makalenin edilgen çatısında yaşar.

AB Köprüsü

Bu derste bilimin ilk kalıcı kurumlarının nasıl doğduğunu ve asıl meselenin "kim tanık sayılır?" sorusu olduğunu gördünüz. Boyle'un hava pompası deneyi ancak doğru kişiler odada olduğunda kanıt sayıldı; pompayı yapan teknisyen görünmezdi. Bir bilgi iddiasının geçerli sayılması için önce onu değerlendirecek kuralların ve kurumların kurulması gerekiyordu.

Şimdi aynı sorunun bugünkü hâline geçiyoruz. **M03 • Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (Tüzük 2024/1689)** modülünü açın: Birlik, hangi yapay zekâ sisteminin serbest, hangisinin "yüksek riskli", hangisinin yasak olduğuna karar veren bir risk piramidi kurdu ve eğitimi yüksek riskli alanlar arasına yerleştirdi. 17. yüzyılda tanıklık kurallarını centilmenler yazdı; bugün risk sınıflandırmasını bir tüzük yazıyor. Bu hafta ilk yapay zekâ destekli materyalinizi üretmeye başlıyorsunuz — kullanacağınız araçların bu piramidin neresinde durduğunu bilerek başlayın. Okurken sorun: bir teknolojiyi "riskli" ilan etmek, onu bir kanıt rejimine sokmanın modern biçimi midir?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Video (NotebookLM video özeti, Canva video, CapCut, Pictory, HeyGen vb.)
- **Yönerge:** "Bir devrim nasıl icat edilir?" başlıklı 3–4 dakikalık kısa bir açıklayıcı video hazırlayın. Video üç bölümden oluşsun: (1) 1543'ün iki kitabı ve "devrim" sözcüğünün Kopernik'teki döngüsel anlamından Fransız Devrimi'ndeki kopuş anlamına geçişi; (2) bir "masada olmayan" karakterin — Hooke, Margaret Cavendish ya da Takiyüddin — gözünden anlatılan hava pompası ya da 1577 kuyruklu yıldız sahnesi; (3) AB bölümü: bugün Avrupa'nın "Süleyman'ın Evi" olan CERN'in (1954) ve Horizon Europe'un, Royal Society ile Paris Akademisi'nin iki modelinden hangisini sürdürdüğü. Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı) ya da lise tarih/felsefe. Anlatım ikinci tekil şahısla, tek bir "tarihçi dedektif" anlatıcıyla.
- **Kabul ölçütleri:** (1) İçerik doğruluğu: en az beş olgu (yıl, kişi, kurum) kaynaklardaki biçimiyle ve sayfa referansıya senaryo dosyasında belirtilmiş; "masada olmayan" karakterin sesi olgusal kalıyor, uydurma diyalog yok; (2) AB içeriği açıkça görünür ve doğru: CERN 1954 ve Horizon Europe adıyla ve kuruluş yılıyla ekranda; (3) Erişilebilirlik: Türkçe altyazı, anlatıcı sesinin arka plan müziğinden ayırt edilebilir olması, ekran yazılarında yeterli kontrast; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (hangi araç senaryoda, hangisi seslendirmede, hangisi görselde); (5) En az üç kaynak (en az ikisi ders kaynakçasından).
- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Video · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (CERN 1954, Horizon Europe) · Hedef kitle · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (altyazı / ses ayrımı / kontrast) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Butterfield, H. (1949). *The origins of modern science, 1300–1800*. G. Bell.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Gobo, G. ve Marcheselli, V. (2022). *Science, technology and society: An introduction*. Palgrave Macmillan.
- Hannaway, O. (1986). Laboratory design and the aim of science: Andreas Libavius versus Tycho Brahe. *Isis*, 77(4), 585–610.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Shapin, S. (1996). *The scientific revolution*. University of Chicago Press.
- Shapin, S. ve Schaffer, S. (1985). *Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the experimental life*. Princeton University Press.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.